Machine Translated by Google

Новые открытия в истории кубиков Рубика

Хольгер Беккер
holger.becker@ibs-ol.de

Уолтер Трамп
w@trump.de

20 июня 2024 г.

Абстрактный

Считается, что первый совершенный магический куб был представлен... Фрост в 1866 году. Мы показываем, что первый такой куб, порядка 7, фактически уже существовал. Опубликовано в 1833 году Фердинандом Юлиусом Бреде, также известным как де Фибре. Мы описываем Возможный метод строительства и информация о сроке службы Кроме того, мы исправляем неверное толкование высказывания Эндрю Х. Фроста. Идеальный магический куб девятого порядка, найденный в 1878 году.

Содержание

1 Введение 1

2. Идеальный магический куб 7-го порядка, созданный де Фибре или Бреде 2
в 1833 году. 2.1 Свойства куба. ... 4
2.2 Принцип построения куба. ... 4
2.3 Формула куба де Фибра. 6
2.4 Дальнейшая пандиагональная связанная магия 7 × 7 × 7-кубиков... ... 7
2.5 Различия между кубами Фроста (1866) и де Фибра (1833). ... 7

3 Фердинанд Юлиус Бреде 8

4. Идеальный магический куб девятого порядка Фроста, созданный в 1878 году. 9

1 Введение

Кубики магии — это трёхмерные аналоги магических квадратов. Они уже были... Об этом говорил Ферма, но первые примеры идеальных магических кубов датируются лишь... Известно до настоящего времени, начиная со второй половины XVIII века. История этого явления... магические кубики, см. Бойер (2003) и Хайнц (2004).

Магический куб порядка m > 1 — это массив чисел от 1 до m^3 размером m × m × m. таким образом, что элементы каждого из m2 рядов, m2 столбцов, m2 опор и четырех пространств Все диагонали имеют одну и ту же магическую сумму, которая равна $S = \frac{1}{2}м \cdot (м3 + 1)$. Волшебный куб — это

Machine Translated by Google

Называется совершенным, если сумма m чисел вдоль любой прямой равна магической сумме. Одно из свойств, часто рассматриваемых в связи с магическими кубами, — это пандиагональность, то есть все ломаные диагонали также имеют одинаковую магическую сумму.

До настоящего времени считалось, что первый известный совершенный магический куб был найден Фростом (1866). Он имел порядок 7. В этой статье мы представляем более ранний подобный куб, опубликованный в 1833 году неким «де Фибре», он же Ф. Дж. Бреде. Далее мы сначала обсудим куб Бреде порядка 7 и сравним его с кубом Фроста. Мы также кратко расскажем о том, кто такой Бреде. В заключительной части статьи мы обсудим самые ранние совершенные магические кубы порядка 9. Это будет включать новую интерпретацию куба, представленного Фростом в 1878 году.

2 de Fibre, он же идеальный магический куб Бреде Приказ № 7 от 1833 года

В ходе поисков потенциального дополнительного материала для своего Исторического словаря математических терминов один из авторов искал упоминания немецкого термина Zauberwürfel, который является альтернативой более распространенному magischer Würfel. Он обнаружил малоизвестный немецкий журнал Iduna, издававшийся в Гамбурге и, как указывал его подзаголовок, предназначенный для «молодых людей обоих полов». В этом журнале (том 3, выпуски № 4 и последующие, 1833 г.) некий «де Фибр» еженедельно публиковал идеальный магический куб порядка 7.

Он также опубликовал брошюру о магических квадратах и магических кубах (Бреде, 1834). В этой брошюре представлен еще один совершенный магический куб порядка 7, и обсуждается, как можно построить такие кубы. Трактат, по-видимому, никогда не упоминался в математической литературе; он лишь включен в библиографию Аренса (1918, с. 389).

Куб де Фибра 1833 года показан в таблицах с 1 по 4. На иллюстрации изображен 7-й куб.

Плоские сечения куба, перпендикулярные оси z. Ось x проходит горизонтально слева направо для каждого квадрата, а ось y — вертикально сверху вниз. Положение ячейки куба описывается ее координатами (x, y, z) , где 1 x, y, z 7. w(x, y, z) обозначает число в ячейке (x, y, z).

Machine Translated by Google

Таблица 1: Слои 1 и 2

322	29	86	143	151	208	265	
87	144	152	209	266	316	30	
153	210	260	317	31	88	145	
261	318	32	89	146	154	204	
33	90	147	148	205	262	319	
141	149	206	263	320	34	91	
207	264	321	35	85	142	150	

100	157	214	271	328	42	92		
215	272	329	36	93	101	158		
323	37	94	102	159	216	273		
95	103	160	217	267	324	38		
161	211	268	325	39	96	104		
269	326	40	97	105	155	212		
41	98	99	156	213	270	327		

Таблица 2: Слои 3 и 4

277	334	48	56	106	163	220	
49	50	107	164	221	278	335	
108	165	222	279	336	43	51	
223	280	330	44	52	109	166	
331	45	53	110	167	224	274	
54	111	168	218	275	332	46	
162	219	276	333	47	55	112	

62	119	169	226	283	340	5		
170	227	284	341	6	63	113		
285	342	7	57	114	171	228		
1	58	115	172	229	286	343		
116	173	230	287	337	2	59		
231	281	338	3	60	117	174		
339	4	61	118	175	225	282		

Таблица 3: Слои 5 и 6

232	289	297	11	68	125	182		
298	12	69	126	176	233	290		
70	120	177	234	291	299	13		
178	235	292	300	14	64	121		
293	301	8	65	122	179	236	9	66 123
180	237	294	295					
124	181	238	288	296	10	67		

17	74	131	188	245	246	303		
132	189	239	247	304	18	75		
240	248	305	19	76	133	183		
306	20	77	127	184	241	249		
71	128	185	242	250	307	21	186	243
251	308	15	72	129				
252	302	16	73	130	187	244		

Таблица 4: Слой 7

194	202	259	309	23	80	137	
253	310	24	81	138	195	203	
25	82	139	196	197	254	311	
140	190	198	255	312	26	83	
199	256	313	27	84	134	191	
314	28	78	135	192	200	257	
79	136	193	201	258	315	22	

Machine Translated by Google

2.1 Свойства куба

В 7 · 7 · 7 = 343 ячейках куба находятся все целые числа от 1 до 343. Среднее число 172 находится в центре куба.

В каждом ортогональном сечении сумма 7 чисел в каждой строке и каждом столбце равна 1204 (21 · 14 = 294 суммы всего). В каждом ортогональном сечении сумма 7 чисел на каждой из двух диагоналей равна 1204 (21 · 2 = 42 суммы всего).

Четыре пространственные диагонали (часто называемые треугольными) проходят через центр, и две из них... углы куба. Сумма чисел на диагоналях пространства также равна 1204.

Эти свойства представляют собой минимальное требование для идеального куба. Однако, Степень совершенства куба де Фибра выше.

Куб Де Фибра симметричен (ассоциативен), то есть сумма чисел из двух ячеек, соединяющая линия которых проходит через центр куба и делится им пополам, равна 344.

Куб Де Фибра также пандиагональный, то есть в каждом ортогональном сечении находятся 7 чисел. Сумма чисел, пропущенных по каждой ломаной диагонали, составляет 1204.

Ещё более высокая степень совершенства была бы достигнута, если бы сломанные треугольные элементы тоже обладали магическими свойствами. Действительно, существуют кубы седьмого порядка, обладающие этим свойством, но они не совершенны, потому что некоторые диагонали не являются магическими.

2.2 Принцип построения куба

Де Фибр построил свой куб, используя метод суперпозиции. Этот метод был открыт для магических квадратов еще в XIV веке индийским учёным Нараяной, а позже подробно описан Леонардом Эйлером. Знал ли де Фибр о нём или изобрел его заново, неизвестно (Бреде, 1834, стр. 3, сам указал, что на самом деле не читал Эйлера; он, по-видимому, знал лишь о том, что Эйлер занимался магическими квадратами). В любом случае, де Фибр перенёс этот метод на трёхмерное пространство. Он составил куб из трёх компонентов. Каждый компонент куба имеет те же размеры, что и искомый им куб , и содержит 7 символов a, b, c, d, e, f и g, каждый из которых вст
Все символы от a до g встречаются в каждой строке, столбце, столбце и диагонали (включая все пунктирные диагонали). В идеале это должно также относиться к пунктирным диагоналям. Однако у куба 8 углов, и доступно только 7 символов, поэтому два угла могут содержать один и тот же символ. Следовательно, линия, соединяющая эти два угла, не может содержать все 7 символов. Именно поэтому в кубе де Фибра не все диагонали ломаного пространства являются магическими.

Принцип построения легче понять, если каждое число уменьшить на 1.
и представляется цифрами от 0 до 6 в позиционной системе счисления по основанию 7.

Machine Translated by Google

Таблица 5: Слой z=1 (слева: C; посередине: B; справа: A)

6	0	1	2	3	4	5
6	0	3	4	5	6	0
1	2	3	4	0	1	2
3	4	5	6	0	1	4
3						

3	4	5	6	0	1	2
3	4	0	1	2	3	4
5	6	0	1	4	5	6
0	1	2	3	4	5	1
0						

6	0	1	2	3	4	5
0	1	5	6	0	1	2
4	5	6	0	4	5	6
1	2	3	4	5	6	3
2						

Таблица 6: Слой z=2

2	3	4	5	6	0	1
2	3	6	0	1	2	3
4	5	6	0	3	4	5
6	0	1	2	3	4	0
6						

0	1	2	3	4	5	6
0	1	4	5	6	0	1
2	3	4	5	1	2	3
4	5	6	0	1	2	5
4						

1	2	3	4	5	6	0
2	3	0	1	2	3	4
6	0	1	2	6	0	1
3	4	5	6	0	1	5
4						

Таблица 7: Слой z=3

5	6	0	1	2	3	4
5	6	2	3	4	5	6
0	1	2	3	6	0	1
2	3	4	5	6	0	3
2						

4	5	6	0	1	2	3
4	5	1	2	3	4	5
6	0	1	2	5	6	0
1	2	3	4	5	6	2

3	4	5	6	0	1	2
4	5	2	3	4	5	6
1	2	3	4	1	2	3
5	6	0	1	2	3	5
6						

Таблица 8: Слой z=4

1	2	3	4	5	6	0
1	2	5	6	0	1	2
3	4	5	6	2	3	4
5	6	0	1	2	3	6
5						

1	2	3	4	5	6	0
1	2	5	6	0	1	2
3	4	5	6	2	3	4
5	6	0	1	2	3	6
5						

5	6	0	1	2	3	4
6	0	4	5	6	0	1
3	4	5	6	3	4	5
0	1	2	3	4	5	2

Таблица 9: Слой z=5

4	5	6	0	1	2	3
4	5	1	2	3	4	5
6	0	1	2	5	6	0
1	2	3	4	5	6	2

5	6	0	1	2	3	4
5	6	2	3	4	5	6
0	1	2	3	6	0	1
2	3	4	5	6	0	3
2						

0	1	2	3	4	5	6
1	2	6	0	1	2	3
5	6	0	1	5	6	0
2	3	4	5	6	0	4
2						

Таблица 10: Слой z=6

0	1	2	3	4	5	6
0	1	4	5	6	0	1
2	3	4	5	1	2	3
4	5	6	0	1	2	5
4						

2	3	4	5	6	0	1
2	3	6	0	1	2	3
4	5	6	0	3	4	5
6	0	1	2	3	4	0
6						

2	3	4	5	6	0	1
3	4	1	2	3	4	5
0	1	2	3	0	1	2
4	5	6	0	1	2	6
5						

Таблица 11: Слой z=7

3	4	5	6	0	1	2
3	4	0	1	2	3	4
5	6	0	1	4	5	6
0	1	2	3	4	5	1
0						

6	0	1	2	3	4	5
6	0	3	4	5	6	0
1	2	3	4	0	1	2
3	4	5	6	0	1	4
3						

4	5	6	0	1	2	3
5	6	3	4	5	6	0
2	3	4	5	2	3	4
6	0	1	2	3	4	1
0						

Machine Translated by Google

2.3 Формула куба де Фибра

На приведенном выше рисунке цифры в трех позициях показаны в отдельных кубах. Вместо букв де Фибра мы используем здесь цифры от 0 до 6. Множество чисел {0, 1, 2, ...6} образует поле вычетов по модулю 7. В дальнейшем все вычисления должны выполняться по модулю 7. Например, 6 + 4 = 3 (7 необходимо вычитать или прибавлять до тех пор, пока не будет найдено число от 0 до 6).

Для компонента A пусть a(x, y, z) — цифра в ячейке (x, y, z). Аналогично определим b(x, y, z) и c(x, y, z). Каждый из компонентов A, B и C должен быть центрально симметричным и, следовательно, содержать число 3 в центре: a(4, 4, 4) = b(4, 4, 4) = c(4, 4, 4) = 3.

Три компонента куба де Фибра обладают следующим свойством, как и все другие исторически совершенные кубы 7×7×7 . Разница между значениями двух соседних ячеек с общей стороной имеет одинаковое значение по модулю 7 для определенного компонента A, B или C и определенного направления x, y, z. В каждом компоненте значение ячейки увеличивается на 1 по оси x. Это также верно, если считать (1, y, z) соседней ячейкой для (7, y, z). Обратите внимание, что применяется правило 6 + 1 = 0 по модулю 7.

Увеличение в направлении x можно описать с помощью dxA, dxB и dxC, каждое из которых имеет значение 1.

В направлении оси Y получаем: dyA = 3, dyB = 2, dyC = 2. В направлении оси Z ячейки с одинаковыми значениями x и y в отдельных квадратах необходимо пройти сверху вниз: dzA = 2, dzB = 4, dzC = 3.

Для того чтобы все диагонали были волшебными, к каждому компоненту куба должно выполняться следующее условие:

dx + dy = 0 mod 7, dx dy = 0 mod 7 dx +
dz = 0 mod 7, dx dz = 0 mod 7 dy + dz = 0
mod 7, dy dz = 0 mod 7

Таким образом, для описания куба можно использовать следующую матрицу:

$$M = \begin{matrix} dxA & dyA & dzA \\ dxB & dyB & dzB \\ dxC & dyC & dzC \end{matrix}$$

Кроме того, для обеспечения того, чтобы число 3 находилось в заданном диапазоне, необходим вектор сдвига t. центр. t можно вычислить из M. Следовательно, куб однозначно описывается M.

Мы установили

$$\begin{matrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{matrix} = M \begin{matrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{matrix} + t \bmod 7.$$

t равно нулевому вектору и, следовательно, может быть опущено, если сумма трех чисел в каждой строке матрицы эквивалентна 6 по модулю 7. Куб Коллисона обладает этим свойством (см. раздел 2.4).

Формула куба де Фибра: w(x, y, z) = 49c + 7b + a + 1, где

$$\begin{matrix} a \\ б \\ c \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1\ 3\ 2 \\ 1\ 2\ 4 \\ 1\ 2\ 3 \end{matrix} \quad \begin{matrix} x \\ й \\ з \end{matrix} + \begin{matrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{matrix} \bmod 7 \text{ и } 0 \quad a, b, c \quad 6.$$

Machine Translated by Google

2.4 Дальнейшая пандиагональная связанная магия 7 × 7 × 7-кубиков

	2 4 1		3
де Фибре (1834):	1 5 4	c t =	5
	1 5 3		2
	1 5 3		2
Фрост (1866):	1 3 5	c t =	2
	1 2 3		0
	3 1 2		0
Лангман (1962):	2 1 4	c t =	3
	2 1 3		0
	4 5 6		6
Бенсон и Джейкоби (1981):	2 1 4	c t =	3
	6 3 2		1
	3 1 2		0
Коллисон (1990):	2 3 1	c t =	0
	1 2 3		0
	4 5 6		6
Кэмпбелл (2008):	5 6 4	c t =	6
	6 4 5		6
	1 4 2		3
Бридейк (2013?):	1 3 2	c t =	0
	1 3 5		2

Уравнения, которые Коллисон приводит для своего куба, вероятно, являются наиболее компактными. Описание идеального магического куба:

$$U = 3x + y + 2z \bmod 7$$

$$T = 2x + 3y + z \bmod 7$$

$$H = x + 2y + 3z \bmod 7$$

где $N = 49H + 7T + U + 1$.

2.5 Различия между кубами Фроста (1866) и де Фибре (1833)

Для упрощения геометрического описания координатные оси будут проходить через центры кубов в следующем примере. Сравнение кубов дает:

- Компонент A по Фросту равен компоненту B по де Фибре, повернутому на 180° вокруг оси ось x

Machine Translated by Google

• Компонент B по Фросту равен компоненте A по де Фибре при отражении в плоскости xy.

• Компонент C по Фросту равен компоненту C по де Фибре

Кубики очень похожи, но маловероятно, что Фрост скопировал их у де Фибра. Метод строительства кажется слишком очевидным.

Для сравнения: куб Лангмана получают из куба де Фибра простым способом. поменяв местами оси x и y.

3 Фердинанд Юлиус Бреде

«де Фибре» — это псевдоним, состоящий из «Ф. Дж. Бреде» (где И = Дж), полное имя — Фердинанд Юлиус Бреде. Немногочисленные сведения о Юлиусе Бреде были обобщены Шмидтом (1851, с. 1010), который отмечает, что Бреде неохотно делился информацией о своей жизни. По словам Шмидта, Бреде родился в 1800 году в Штеттине (сегодня Щецин, Польша) и умер 15 декабря 1849 года в Альтоне, оставив после себя жену Лауру (урожденную Масдорф) и троих детей; четвертый ребенок родился после его смерти. Шмидт также отмечает, что Бреде был бухгалтером, и перечисляет некоторые из его публикаций. В целом, Шмидт дает наиболее полное описание жизни Бреде, но дополнительную информацию можно найти в церковных книгах и других источниках.

Согласно церковным книгам Штеттина (Св. Якоби), Фердинанд Юлиус Бреде родился 18 мая 1800 года восьмым из девяти детей Иоганна Кристиана Бреде (1755–1834) и его жены Йоханны Шарлотты Юлии Раух (1765–1854). Отец Юлиуса был родом из Пренцлау, Бранденбург, и стал гражданином Штеттина в 1781 году; он был торговцем вином и масоном, а позже служил датским консулом.

В 1824 году Юлиус Бреде впервые упоминается в адресной книге Альтоны, ныне входящей в состав Гамбурга. Он проработал там бухгалтером до конца своей жизни. 18 ноября 1838 года он женился, также в Альтоне, на 19-летней Лауре Масдорф, которая на самом деле была крещена как Элеонора Катарина Маргарета Бойтель. Она родилась 26 июля 1819 года в Обер-Шмиттене, Нидда. Почему она позже взяла фамилию Масдорф, неизвестно. У пары было пятеро детей, один из которых умер в раннем возрасте. Двое старших детей, Альма и Альберт, позже эмигрировали в Чили, где до сих пор живут потомки Бреде .

Бреде также начал публиковать шахматные сочинения, которые впоследствии легли в основу книги об этой игре (Бреде [1844]). Его сочинения печатались в различных европейских журналах. Он также разработал стенографическую систему (Бреде, 1827). Кроме того, он написал ряд стихотворений, которые были опубликованы в различных журналах.

Среди его наиболее странных публикаций — трактат о Земле (Бреде, 1837), в котором он утверждал, по словам астронома Генриха Кристиана Шумахера (Петерс, 1863, с. 74), что Земля полая внутри. В письме к Гауссу Шумахер описывал Бреде как «эксцентричного гения... который пишет обо всем, ничего не понимая». Однако Бреде, безусловно, умел конструировать магические кубы.

Machine Translated by Google

4. Идеальный магический куб девятого порядка Фроста, созданный в 1878 году.

Первый известный совершенный магический куб девятого порядка долгое время приписывался Планку (1905). Однако новый анализ работы Фроста (1878) показывает, что первый подобный куб был фактически найден самим Фростом.

Магический куб 9 × 9 × 9 из статьи Фроста в «Ежеквартальном журнале чистой и прикладной математики» (Фрост, 1878, стр. 93 и далее) был неверно истолкован экспертами. Хайнц (2004, стр. 116), Хендрикс (1992, стр. 404) и другие пишут, что куб Фроста 9 × 9 × 9 не состоит из последовательных чисел и, следовательно, не является совершенным. Фрост (1878, стр. 110) пишет в своей статье: «...числа девяти параллельных сечений указаны в W и в нонарной шкале как отображающие порядок трех цифр...»

В представленной в таблице W версии он использует девятизначную позиционную систему счисления. Конечно , было бы неплохо уменьшить все числа на единицу и использовать числа от (000)9 до (888)9. Чтобы избежать этого уменьшения, Фрост принимает необычное решение. Как обычно в девятизначной системе счисления, он использует цифры от 0 до 8: в старшей позиции ^{2} = 81 и — значение 9, в средней — значение 9. Однако Фрост увеличивает последнюю цифру на 1 и, таким образом, использует цифры от 1 до 9. В итоге его числовые обозначения идут от «001» до «889» (без обозначений «xx0» и «x9x»). Однако это нетрадиционное представление легко можно преобразовать в десятичную систему: (abc)F rost = 81a + 9b + c.

Если перевести представление Фроста в десятичную систему, то куб будет содержать все числа = числа от 1 до 9 ^{3} 729, следовательно, он является нормальным. Кроме того, он совершенен во всех отношениях: не только все строки, столбцы, столбики, диагонали и треугольники, но и все ломаные диагонали и треугольники являются магическими, а куб также является центрально-симметричным (ассоциативным). Представления куба Фроста см. в работе Трампа (2024).

Обычно кубы порядка 9 представляют в позиционной системе счисления с основанием 9. Бенсон и Джейкоби делают то же самое со своим идеальным кубом 9 × 9 × 9. Представление куба в десятичной системе не найдено в их книге «Волшебные кубы: новые воссоздания » 1981 года. Их куб содержит последовательные числа от 0 до (888)9, потому что, в отличие от Фроста, они не увеличивают последнюю цифру на 1. Никто бы и не подумал сказать, что куб Бенсона и Джейкоби не является нормальным.

Трехмерная модель куба Фроста из музея Уиппла в Кембридже не изображает два разных куба спереди и сзади, как предполагалось. Это совершенно одинаковые кубы, просто написанные по-разному. Один куб повернут на 180° вокруг оси Z, поэтому соответствующие числа расположены друг напротив друга на одной и той же отметке.

В итоге, в своей статье 1878 года Эндрю Х. Фрост опубликовал описание связанного с ним пандиагонального и пантригонального магического куба 9 × 9 × 9. До сих пор считалось, что первым такой магический куб обнаружил Планк (1905).

Ссылки

Аренс, Вильгельм (1918). Mathematische Unterhaltungen und Spiele. Группа Цвайтер. Лейпциг.

Бенсон, Уильям Б. и Освальд Джейкоби (1981). Волшебные кубики. Новые воссоздания. Новые Йорк.

Machine Translated by Google

Бойер, Кристиан (2003). «Магические кубики». В: Pour la Science 311, стр. 90–95.
Бреде, Фердинанд Юлиус (1827). Deutsche Kurz- der Linien-Schrift. Eine Unterweisung, Reden, Schriften und Gedanken in deutscher Sprache mit Geschwindigkeit nachzu-schreiben. Гамбург.
— (1834). Заубер-Квадрат и Вюрфель. Гамбург.
— (1837). Beschaffenheit der Erde. Гипотезы. Альтона.
— ([1844]). Альманах для друзей из Schachspiel. Альтона.
Бридейк, Ари (2024). Пандиагональная магия и симметричный куб 7 × 7 × 7. url: https://www.magischvierkant.com/three-dimensional-eng/7x7x7 (посещено 18 июня 2024 г.).

Кэмпбелл, Дуэйн Х. и Кит А. Кэмпбелл (2024). Кубы простого порядка. url : http://magictesseract.com/prime_cubes (посещено 18 июня 2024 г.).
Фрост, А.Х. (1866). «Изобретение магических кубов и построение магических квадратов, обладающих дополнительными свойствами». В: Ежеквартальный журнал математики 7, стр. 92–102 .

— (1878). «Об общих свойствах кубов Насика». В: Ежеквартальный журнал Математика 15, стр. 93–123.
Хайнц, Харви Д. (2004). «Первые (?) идеальные кубики Рубика». В: Журнал развлечений Математика 33, стр. 116–119.
Хендрикс, Джон Р. (1992). Курс «Магический квадрат». Опубликовано на DVD «Магический гиперкуб: сборник», составленном и отредактированном Харви Д. Хайнцем, 2011.
Лангман, Гарри (1962). Игра в математику. Нью-Йорк.
Петерс, CAF, изд. (1863). Briefwechsel zwischen CF Gauss und HC Schumacher. Fünfter Band. Altona.
Планк, Чарльз (1905). Теория Пути Насиков. Регби.
Шмидт, Фридрих Август, изд. (1851). Neuer Nekrolog der Deutschen. Зибенундцванциг-ster Jahrgang, 1849. Цвайтер Тейл. Веймар.
Трамп, Уолтер (2024). Идеальные волшебные кубики. url: https://www.trump.de/magic-square/magic-cubes/ (посещено 18 июня 2024 г.).